

Tarea 1.2.1 · Auditoría de compatibilidad

Ficha: 110 min · Individual · 10 puntos · Aules

Descarga el documento, guárdalo en tu equipo, sustituye Apellidos_Nombre por tus datos y complétalo con LibreOffice Writer. La entrega se realiza en Aules.

Encargo

Una empresa necesita seis equipos para aplicaciones multiplataforma, bases de datos locales, contenedores y dos máquinas virtuales simultáneas. Propón una configuración equilibrada y demuestra su compatibilidad.

Requisitos

- 32 GB de RAM ampliables como mínimo;
- SSD NVMe de 1 TB o más;
- red de 1 Gb/s o superior y dos monitores;
- virtualización por hardware;
- vida útil prevista de cuatro años;
- GPU dedicada únicamente si se justifica.

Condiciones del encargo

- Presupuesto máximo orientativo por equipo: 1 050 €, IVA incluido.
- La configuración debe poder comprarse y montarse en la fecha de realización.
- El equipo ejecutará Linux como anfitrión y una VM Windows para pruebas.
- No se acepta un configurador comercial como única prueba de compatibilidad.
- Una fuente secundaria puede orientar, pero cada decisión crítica necesita documentación oficial del fabricante.

Matriz obligatoria

CPU y zócalo

Compatible / No

Chipset y CPU
Support List

Versión mínima

UEFI/BIOS

RAM, canales y
capacidad

QVL o justificación

M.2, PCIe y recursos
compartidos

Fuente y conectores

Caja y refrigeración

SO, virtualización y
controladores

Añade tres incompatibilidades descartadas y explica cómo las detectaste.

Casos obligatorios que debes resolver

1. **Socket parecido, plataforma distinta:** explica por qué una CPU LGA1851 no funciona en una placa LGA1700 aunque sus dimensiones sean semejantes.
2. **Firmware:** encuentra una CPU admitida desde una versión concreta de UEFI y diseña el procedimiento si la placa llega con una versión anterior.
3. **RAM:** calcula el ancho de banda teórico por canal del kit elegido a partir de sus MT/s y explica QVL, XMP/EXPO y configuración de dos módulos.
4. **Líneas compartidas:** localiza una nota real del manual donde una ranura M.2 comparta recursos o modifique otra ranura/puerto.
5. **Térmica y energía:** comprueba límites de CPU, VRM, refrigeración, conectores EPS y espacio en la caja.

Evidencias mínimas

- ficha oficial de CPU;
- página del chipset o plataforma;
- CPU Support List y versión mínima de UEFI;
- manual de placa y QVL;
- ficha de RAM, SSD, fuente, caja y disipador;
- salida comentada de lscpu, dmidecode, lsblk o lspci en un equipo Linux.

Entrega

Dictamen PDF y hoja de cálculo de componentes. Cada evidencia incluye modelo, revisión, URL y fecha. Se valora el conjunto, no escoger lo más caro.

Archivo PDF: Tarea_1_2_1_Apellidos_Nombre.pdf.

Rúbrica

Adecuación a DAM y presupuesto	1,5
CPU, socket, chipset y firmware	2,5
RAM, QVL y cálculo de ancho de banda	1,5
Almacenamiento, PCIe y líneas compartidas	1,5
Alimentación, VRM, medidas y refrigeración	1,5
Evidencias y trazabilidad	1
Claridad, autonomía y presentación	0,5